

EXERCICE 1. Décomposer les fractions rationnelles suivantes en éléments simples dans $\mathbb{C}(X)$.

$$F_1 := \frac{X^2 + 2X + 5}{X^2 - 3X + 2} \quad F_2 := \frac{1}{(X+1)(X-1)^4} \quad F_3 := \frac{1}{X^2 + X + 1}$$

$$F_4 := \frac{2X}{X^2 + 1} \quad F_5 := \frac{X}{(X^2 - 1)^3}$$

EXERCICE 2. Décomposer les fractions rationnelles suivantes en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$.

$$F_1 := \frac{3X - 1}{X^2(X+1)^2} \quad F_2 := \frac{1}{X^4 + X^2 + 1}$$

EXERCICE 3. Déterminer la limite de la suite (S_n) définie pour $n \in \mathbb{N}^*$ par $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)}$.

EXERCICE 4. Montrer qu'il n'existe pas de fraction rationnelle F telle que $F^2 = X$.

EXERCICE 5. Décomposer $\frac{1}{(X-1)^3(X+1)^3}$ en éléments simples.

En déduire un couple $(U, V) \in (\mathbb{R}[X])^2$ tel que $(X+1)^3 U + (X-1)^3 V = 1$.

EXERCICE 6 ☆. Décomposer $F = \frac{X^7 + 2}{(X^2 + X + 1)^3}$ en éléments en faisant plusieurs divisions euclidiennes successives

EXERCICE 7 ☆. Soit P un polynôme de degré $n \in \mathbb{N}^*$ scindé à racines simples non nulles sur $\mathbb{K}$. On note $x_1, x_2, \dots, x_n$ ses racines.

- 1) En utilisant la décomposition en éléments simples de $1/P$, montrer que $\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i P'(x_i)} = -\frac{1}{P(0)}$.
- 2) En utilisant la décomposition en éléments simples de P''/P , montrer que $\sum_{i=1}^n \frac{P''(x_i)}{P'(x_i)} = 0$.

EXERCICE 8 ☆. Soit P un polynôme de degré n vérifiant

$$\int_0^1 x^k P(x) dx = 0, \text{ pour tout } k \in \llbracket 1, n \rrbracket.$$

Montrer

$$\int_0^1 (P(x))^2 dx = (n+1)^2 \left(\int_0^1 P(x) dx \right)^2.$$

Corrections

EXERCICE 1 : SOLUTION. $F_1 := \frac{X^2 + 2X + 5}{X^2 - 3X + 2} = 1 - \frac{8}{X-1} + \frac{13}{X-2}$

$$F_2 := \frac{1}{(X+1)(X-1)^4} = \frac{1}{16} \frac{1}{X+1} - \frac{1}{16} \frac{1}{X-1} + \frac{1}{8} \frac{1}{(X-1)^2} - \frac{1}{4} \frac{1}{(X-1)^3} + \frac{1}{2} \frac{1}{(X-1)^4}$$

$$F_3 := \frac{1}{X^2 + X + 1} = -\frac{i}{\sqrt{3}} \frac{1}{X-j} + \frac{i}{\sqrt{3}} \frac{1}{X+j}$$

$$F_4 := \frac{2X}{X^2 + 1} = \frac{1}{X-i} + \frac{1}{X+i}$$

$$F_5 := \frac{1}{(X^2 - 1)^3} = \frac{1}{16} \frac{1}{(X+1)^2} + \frac{1}{8} \frac{1}{(X+1)^3} - \frac{1}{16} \frac{1}{(X-1)^2} + \frac{1}{8} \frac{1}{(X-1)^3}$$

EXERCICE 2 : SOLUTION. $F_1 := \frac{3X-1}{X^2(X+1)^2} = -\frac{1}{X^2} - \frac{5}{X+1} - \frac{4}{(X+1)^2} + \frac{5}{X}$

$$F_2 := \frac{1}{X^4 + X^2 + 1} = \frac{1}{2} \frac{1-X}{X^2 - X + 1} + \frac{1}{2} \frac{1+X}{X^2 + X + 1}$$

EXERCICE 3 : SOLUTION. On fait le DES : $\frac{1}{X(X+1)(X+2)} = \frac{1/2}{X} + \frac{-1}{X+1} + \frac{1/2}{X+2}$. On applique à S_n , on découpe, on décale les indices et $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{4} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{2(n+1)} + \frac{1}{2(n+2)} \rightarrow \frac{1}{4}$.

EXERCICE 4 : SOLUTION. Utiliser le degré!

EXERCICE 5 : SOLUTION. La fraction est paire, on obtient

$$\frac{1}{(X-1)^3(X+1)^3} = \frac{1/8}{(X-1)^3} - \frac{3/16}{(X-1)^2} + \frac{3/16}{X-1} - \frac{1/8}{(X+1)^3} - \frac{3/16}{(X+1)^2} - \frac{3/16}{X+1}$$

Ensuite on multiplie le tout par $(X-1)^3(X+1)^3$ pour obtenir $U = \frac{1}{16} (2 - 3(X-1) + 3(X-1)^2)$ et $V = -\frac{1}{16} (2 + 3(X+1) + 3(X+1)^2)$.

EXERCICE 6 : SOLUTION. Il suffit de faire plusieurs divisions euclidiennes successives par $X^2 + X + 1$. On trouve :

$$F = \frac{X+2}{(X^2 + X + 1)^3} - \frac{4X+2}{(X^2 + X + 1)^2} + \frac{3X+5}{X^2 + X + 1} + (X-3)$$

EXERCICE 7 : SOLUTION. Soit P un polynôme de degré $n \in \mathbb{N}^*$ scindé à racines simples non nulles sur $\mathbb{K}$. On note $x_1, x_2, \dots, x_n$ ses racines.

1) On a $\frac{1}{P} = \sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{X - x_i}$ avec $\lambda_i = \frac{1}{P'(x_i)}$. C'est le cours.

En évaluant en 0 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i P'(x_i)} = -\frac{1}{P(0)}$.

2) On a $\frac{P''}{P} = \sum_{i=1}^n \frac{\mu_i}{X - x_i}$ avec $\mu_i = \frac{P''(x_i)}{P'(x_i)}$

En remarquant que $\deg\left(\frac{XP''}{P}\right) < 0$ on a $\sum_{i=1}^n \mu_i = 0$ donc $\sum_{i=1}^n \frac{P''(x_i)}{P'(x_i)} = 0$.

EXERCICE 8 : SOLUTION. Hahaha, pleurez!